

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国一卷文科

一、 选择题：共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{0, 2\}$, $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$ 。

A. $\{0, 2\}$

B. $\{1, 2\}$

C. $\{0\}$

D. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

【答案】

A

【解析】

$\because A \subset B, \therefore A \cap B = A = \{0, 2\}$ 。

2. (5 分) 设 $z = \frac{1-i}{1+i} + 2i$, 则 $|z| = (\quad)$ 。

A. 0

B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. $\sqrt{2}$

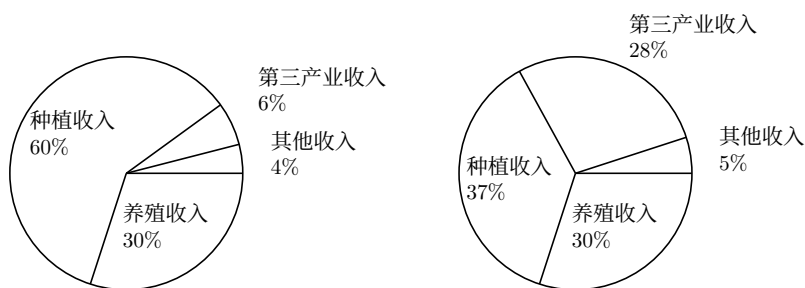
【答案】

C

【解析】

$z = \frac{(1-i)^2}{2} + 2i = i, \therefore |z| = 1$ 。

3. (5 分) 某地区经过一年的新农村建设, 农村的经济收入增加了一倍, 实现翻番。为更好地了解该地区农村的经济收入变化情况, 统计了该地区新农村建设前后农村的经济收入构成比例, 得到如下饼图:



建设前经济收入构成比例

建设后经济收入构成比例

则下面结论中不正确的是()。

- A. 新农村建设后, 种植收入减少
- B. 新农村建设后, 其他收入增加了一倍以上
- C. 新农村建设后, 养殖收入增加了一倍
- D. 新农村建设后, 养殖收入与第三产业收入的总和超过了经济收入的一半

【答案】

A

【解析】

设建设前总收入为 T , 则建设后为 $2T$ 。种植收入由 $0.60T$ 增至 $0.74T$, A 错误; 其他收入由 $0.04T$ 增至 $0.10T$, 养殖收入由 $0.30T$ 增至 $0.60T$, 建设后养殖与第三产业收入合占 58%, B、C、D 均正确。

4. (5 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的一个焦点为 $(2, 0)$, 则 C 的离心率为()。

- A. $\frac{1}{3}$
- B. $\frac{1}{2}$
- C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【答案】

C

【解析】

焦点在 x 轴上, 半焦距为 2, 短半轴长为 2, 故长半轴长为 $\sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$, 离心率为 $\frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

5. (5 分) 已知圆柱的上、下底面的中心分别为 O_1, O_2 , 过直线 O_1O_2 的平面截该圆柱所得的截面是面积为 8 的正方形, 则该圆柱的表面积为()。

- A. $12\sqrt{2}\pi$
- B. 12π
- C. $8\sqrt{2}\pi$
- D. 10π

【答案】

B

【解析】

正方形边长为 $2\sqrt{2}$ ，故圆柱高为 $2\sqrt{2}$ ，底面半径为 $\sqrt{2}$ 。表面积为 $2\pi(\sqrt{2})^2 + 2\pi \times \sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = 12\pi$ 。

6. (5 分) 设函数 $f(x) = x^3 + (a-1)x^2 + ax$ 。若 $f(x)$ 为奇函数，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为()。

A. $y = -2x$ B. $y = -x$ C. $y = 2x$ D. $y = x$

【答案】

D

【解析】

奇函数的偶次项系数为 0，故 $a = 1$ 。此时 $f'(0) = 1$ ，切线方程为 $y = x$ 。

7. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中， AD 为 BC 边上的中线， E 为 AD 的中点，则 $\overrightarrow{EB} =$ ()。

A. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$
C. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

【答案】

A

【解析】

$$\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}), \therefore \overrightarrow{EB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}.$$

8. (5 分) 已知函数 $f(x) = 2\cos^2 x - \sin^2 x + 2$ ，则()。

A. $f(x)$ 的最小正周期为 π ，最大值为 3
B. $f(x)$ 的最小正周期为 π ，最大值为 4
C. $f(x)$ 的最小正周期为 2π ，最大值为 3
D. $f(x)$ 的最小正周期为 2π ，最大值为 4

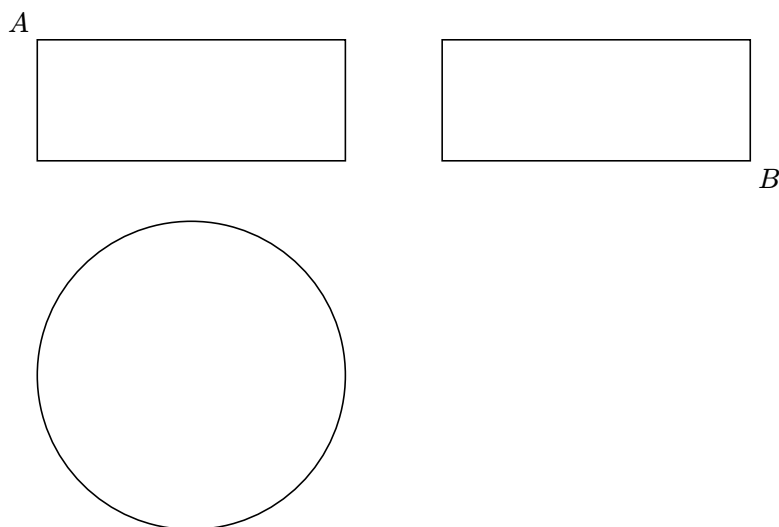
【答案】

B

【解析】

$$f(x) = \frac{3}{2}\cos 2x + \frac{5}{2}, \text{ 故最小正周期为 } \pi, \text{ 最大值为 } 4.$$

9. (5 分) 某圆柱的高为 2，底面周长为 16，其三视图如图。圆柱表面上的点 M 在正视图上的对应点为 A ，圆柱表面上的点 N 在左视图上的对应点为 B ，则在此圆柱侧面上，从 M 到 N 的路径中，最短路径的长度为()。



- A. $2\sqrt{17}$ B. $2\sqrt{5}$ C. 3 D. 2

【答案】

B

【解析】

由三视图可知， M 、 N 分别位于上、下底面圆周，两点所在母线沿底面圆周的较短弧长为 $\frac{16}{4} = 4$ 。展开侧面，最短路径是水平距离为 4、竖直距离为 2 的线段，长为 $\sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$ 。

10. (5 分) 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB = BC = 2$ ， AC_1 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 30° ，则该长方体的体积为()。

- A. 8 B. $6\sqrt{2}$ C. $8\sqrt{2}$ D. $8\sqrt{3}$

【答案】

C

【解析】

$\because AB \perp$ 平面 BB_1C_1C ， $\therefore \angle AC_1B = 30^\circ$ ， $BC_1 = \frac{AB}{\tan 30^\circ} = 2\sqrt{3}$ 。故高 $CC_1 = \sqrt{BC_1^2 - BC^2} = 2\sqrt{2}$ ，体积为 $2 \times 2 \times 2\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$ 。

11. (5 分) 已知角 α 的顶点为坐标原点，始边与 x 轴的非负半轴重合，终边上有两点 $A(1, a)$ 、 $B(2, b)$ ，且 $\cos 2\alpha = \frac{2}{3}$ ，则 $|a - b| =$ ()。

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ D. 1

【答案】

B

【解析】

两点位于同一射线上, 故 $b = 2a$ 。又 $\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 = \frac{2}{1+a^2} - 1 = \frac{2}{3}$, 得 $a^2 = \frac{1}{5}$, $\therefore |a - b| = |a| = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

12. (5 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} & x \leq 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$, 则满足 $f(x+1) < f(2x)$ 的 x 的取值范围是()。

- A. $(-\infty, -1]$ B. $(0, +\infty)$ C. $(-1, 0)$ D. $(-\infty, 0)$

【答案】

D

【解析】

若 $x \geq 0$, 则两边均为 1, 不成立。若 $x < 0$, 则 $f(2x) > 1$, 且 $x+1 > 2x$: 当 $x+1 \leq 0$ 时, 由负半轴上的严格递减性可知成立; 当 $x+1 > 0$ 时, 左边为 1, 仍成立。故解集为 $(-\infty, 0)$ 。

二、填空题: 共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 已知函数 $f(x) = \log_2(x^2 + a)$, 若 $f(3) = 1$, 则 $a =$ _____。

【答案】

-7

【解析】

$\log_2(9 + a) = 1$, $\therefore 9 + a = 2$, $a = -7$ 。

14. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2y - 2 \leq 0 \\ x - y + 1 \geq 0 \\ y \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为_____。

【答案】

6

【解析】

由 $x \leq 2y + 2$, $y \leq 0$, 得 $z \leq 3(2y + 2) + 2y = 8y + 6 \leq 6$ 。点 $(2, 0)$ 满足全部约束, 故最大值为 6。

15. (5 分) 直线 $y = x + 1$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2y - 3 = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ _____。

【答案】

$2\sqrt{2}$

【解析】

圆心为 $(0, -1)$, 半径为 2, 圆心到直线 $x - y + 1 = 0$ 的距离为 $\sqrt{2}$, 故弦长为 $2\sqrt{4 - 2} = 2\sqrt{2}$ 。

16. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $b \sin C + c \sin B = 4a \sin B \sin C$, $b^2 + c^2 - a^2 = 8$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____。

【答案】

$$\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

【解析】

由正弦定理消去边长, 再约去非零的 $\sin B \sin C$, 得 $\sin A = \frac{1}{2}$ 。又 $2bc \cos A = b^2 + c^2 - a^2 = 8 >$

0, 故 $A = \frac{\pi}{6}$ 。面积为 $\frac{1}{2}bc \sin A = 2 \tan A = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

三、解答题: 共 70 分。第 17~21 题为必考题, 每题 12 分。

17. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $na_{n+1} = 2(n+1)a_n$, 设 $b_n = \frac{a_n}{n}$ 。

- (1) 求 b_1, b_2, b_3 。
- (2) 判断数列 $\{b_n\}$ 是否为等比数列, 并说明理由。
- (3) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

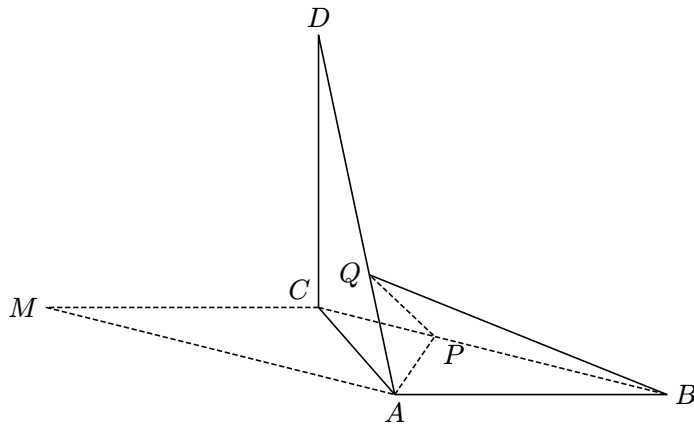
【答案】

- (1) $b_1 = 1, b_2 = 2, b_3 = 4$ 。
- (2) 是首项为 1、公比为 2 的等比数列。
- (3) $a_n = n \cdot 2^{n-1}$

【解析】

- (1) 由递推式得 $a_2 = 4, a_3 = 12$, 除以相应项数即得。
- (2) 两边同除以 $n(n+1)$, 得 $\frac{a_{n+1}}{n+1} = 2\frac{a_n}{n}$, 即 $b_{n+1} = 2b_n$ 。结合 $b_1 = 1$, 结论成立。
- (3) 由 (2) 得 $b_n = 2^{n-1}$, 故 $a_n = nb_n = n \cdot 2^{n-1}$ 。

18. (12 分) 如图, 在平行四边形 $ABCM$ 中, $AB = AC = 3$, $\angle ACM = 90^\circ$, 以 AC 为折痕将 $\triangle ACM$ 折起, 使点 M 到达点 D 的位置, 且 $AB \perp DA$ 。



- (1) 证明: 平面 $ACD \perp$ 平面 ABC 。
 (2) Q 为线段 AD 上一点, P 为线段 BC 上一点, 且 $BP = DQ = \frac{2}{3}DA$, 求三棱锥 $Q-ABP$ 的体积。

【答案】

- (1) 证明见解析。
 (2) 1

【解析】

- (1) $\because AB \parallel CM, AC \perp CM, \therefore AB \perp AC$ 。又 $AB \perp AD, AC \cap AD = \{A\}$, 故 $AB \perp$ 平面 ACD , 从而平面 $ACD \perp$ 平面 ABC 。
 (2) 折叠保持长度与夹角, 故 $DC = 3, DC \perp AC, DA = 3\sqrt{2} = BC$ 。由 (1) 知 $DC \perp AB$, 故 $DC \perp$ 平面 ABC , 从而

$$V_{D-ABC} = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 3 \times 3 \right) \times 3 = \frac{9}{2}.$$

又 $AQ = \frac{1}{3}AD, BP = \frac{2}{3}BC$, 故 $V_{Q-ABP} = \frac{2}{3}V_{Q-ABC} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3}V_{D-ABC} = 1$ 。

19. (12 分) 某家庭记录了未使用节水龙头 50 天的日用水量数据 (单位: m^3) 和使用了节水龙头 50 天的日用水量数据, 得到频数分布表如下:

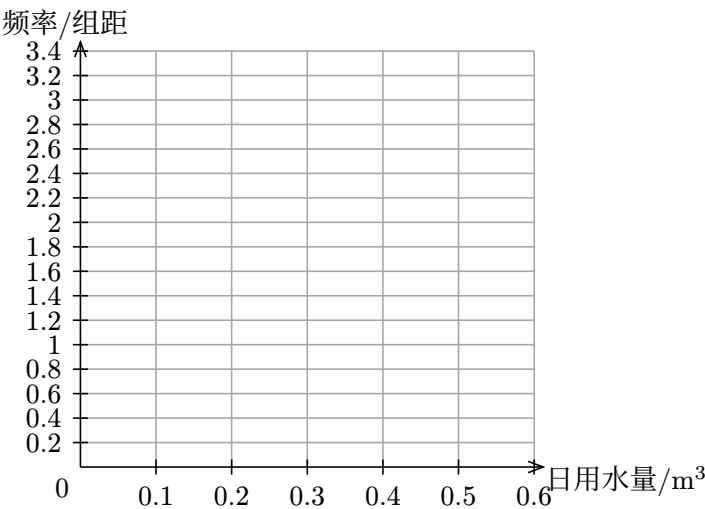
未使用节水龙头 50 天的日用水量频数分布表

日用水量	[0, 0.1)	[0.1, 0.2)	[0.2, 0.3)	[0.3, 0.4)
频数	1	3	2	4
日用水量	[0.4, 0.5)	[0.5, 0.6)	[0.6, 0.7)	
频数	9	26	5	

使用了节水龙头 50 天的日用水量频数分布表

日用水量	[0, 0.1)	[0.1, 0.2)	[0.2, 0.3)
频数	1	5	13
日用水量	[0.3, 0.4)	[0.4, 0.5)	[0.5, 0.6)
频数	10	16	5

(1) 在答题卡上作出使用了节水龙头 50 天的日用水量数据的频率分布直方图:



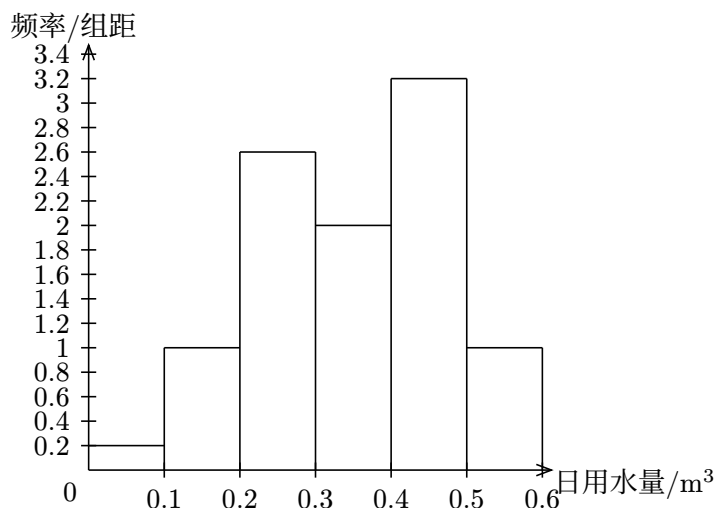
- (2) 估计该家庭使用节水龙头后, 日用水量小于 0.35m^3 的概率。
- (3) 估计该家庭使用节水龙头后, 一年能节省多少水? (一年按 365 天计算, 同一组中的数据以这组数据所在区间中点的值作代表。)

【答案】

- (1) 图见解析。
- (2) 0.48
- (3) 47.45m^3

【解析】

- (1) 各组频率分别为 0.02, 0.10, 0.26, 0.20, 0.32, 0.10, 除以组距 0.1, 得各矩形的高为 0.2, 1, 2.6, 2, 3.2, 1。



(2) 按组内均匀分布估计, 所求概率为 $\frac{1+5+13}{50} + \frac{1}{2} \times \frac{10}{50} = 0.48$ 。

(3) 未使用节水龙头时, 日用水量的估计均值为

$$\bar{x}_1 = \frac{0.05 \times 1 + 0.15 \times 3 + 0.25 \times 2 + 0.35 \times 4 + 0.45 \times 9 + 0.55 \times 26 + 0.65 \times 5}{50} = 0.48.$$

使用后, 估计均值为

$$\bar{x}_2 = \frac{0.05 \times 1 + 0.15 \times 5 + 0.25 \times 13 + 0.35 \times 10 + 0.45 \times 16 + 0.55 \times 5}{50} = 0.35.$$

故一年可节省 $(0.48 - 0.35) \times 365 = 47.45$ (m^3)。

20. (12 分) 设抛物线 $C: y^2 = 2x$, 点 $A(2, 0)$ 、 $B(-2, 0)$, 过点 A 的直线 l 与 C 交于 M, N 两点。

(1) 当 l 与 x 轴垂直时, 求直线 BM 的方程。

(2) 证明: $\angle ABM = \angle ABN$ 。

【答案】

(1) $y = \pm \frac{1}{2}(x + 2)$

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 此时 $l: x = 2$, 故 $M(2, \pm 2)$, 直线 BM 为 $y = \pm \frac{1}{2}(x + 2)$ 。

(2) l 不可能为 x 轴, 否则只有一个交点。故可设 $l: x = ty + 2$, $M(x_1, y_1)$ 、 $N(x_2, y_2)$ 。联立抛物线方程得 $y^2 - 2ty - 4 = 0$, 从而 $y_1 + y_2 = 2t$ 、 $y_1 y_2 = -4$ 。因此

$$k_{BM} + k_{BN} = \frac{y_1}{x_1 + 2} + \frac{y_2}{x_2 + 2} = \frac{2ty_1 y_2 + 4(y_1 + y_2)}{(x_1 + 2)(x_2 + 2)} = 0.$$

又 $x_1, x_2 \geq 0$ 、 $y_1 y_2 < 0$, 两射线均指向 B 的右侧并分居 x 轴两侧, 故关于 BA 对称, 即 $\angle ABM = \angle ABN$ 。

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x - 1$ 。

(1) 设 $x = 2$ 是 $f(x)$ 的极值点。求 a ，并求 $f(x)$ 的单调区间。

(2) 证明：当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时， $f(x) \geq 0$ 。

【答案】

(1) $a = \frac{1}{2e^2}$ ；在 $(0, 2)$ 上单调递减，在 $(2, +\infty)$ 上单调递增。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 定义域为 $(0, +\infty)$ ， $f'(x) = ae^x - \frac{1}{x}$ 。由 $f'(2) = 0$ 得 $a = \frac{1}{2e^2}$ 。此时 $f'(x) = \frac{e^{x-2}}{2} - \frac{1}{x}$ 严格递增，且 $f'(2) = 0$ ，故在 $(0, 2)$ 上导数为负，在 $(2, +\infty)$ 上为正，单调区间如上。

(2) $\because a \geq \frac{1}{e}$ ， $\therefore f(x) \geq e^{x-1} - \ln x - 1$ 。令 $g(x) = e^{x-1} - \ln x - 1$ ，则 $g'(x) = e^{x-1} - \frac{1}{x}$ 。当

$0 < x < 1$ 时， $e^{x-1} < 1 < \frac{1}{x}$ ，导数为负；当 $x > 1$ 时，导数为正。因此 $g(x) \geq g(1) = 0$ ，从而 $f(x) \geq 0$ 。

四、选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答，如果多做，则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4：坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的方程为 $y = k|x| + 2$ 。以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2 + 2\rho \cos \theta - 3 = 0$ 。

(1) 求 C_2 的直角坐标方程。

(2) 若 C_1 与 C_2 有且仅有三个公共点，求 C_1 的方程。

【答案】

(1) $(x+1)^2 + y^2 = 4$

(2) $y = -\frac{4}{3}|x| + 2$

【解析】

(1) 代入 $\rho^2 = x^2 + y^2$ 、 $\rho \cos \theta = x$ ，得 $x^2 + y^2 + 2x - 3 = 0$ ，即 $(x+1)^2 + y^2 = 4$ 。

(2) 当 $k \geq 0$ 时， C_1 上 $y \geq 2$ ，圆上满足此条件的点只有 $(-1, 2)$ ，不可能有三个公共点，故 $k < 0$ 。在 $x < 0$ 时，联立得 $(1+k^2)x^2 + (2-4k)x + 1 = 0$ ，判别式 $4k(3k-4) > 0$ ，两根之和为负、积为正，故左支恒有两个交点。在 $x \geq 0$ 时，联立得 $(1+k^2)x^2 + (2+4k)x + 1 = 0$ 。须恰有一个非负根，而两根之积为正，且 $x = 0$ 不是根，所以该方程须有正的二重根。由 $4k(3k+4) = 0$ 、 $k < 0$ 得 $k = -\frac{4}{3}$ ，此时二重根为 $\frac{3}{5} > 0$ ，符合要求。

23. (10 分) 选修 4—5：不等式选讲。已知 $f(x) = |x+1| - |ax-1|$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时，求不等式 $f(x) > 1$ 的解集。

(2) 若 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立，求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$

(2) $(0, 2]$

【解析】

(1) 此时 $f(x) = \begin{cases} -2 & x \leq -1 \\ 2x & -1 < x < 1, \\ 2 & x \geq 1 \end{cases}$ 逐段解得 $x > \frac{1}{2}$ 。

(2) 在 $(0, 1)$ 上, 原不等式等价于 $|ax - 1| < 1$, 即 $0 < ax < 2$ 。对一切 $x \in (0, 1)$ 成立当且仅当 $0 < a \leq 2$ 。